

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 11 : Potentiel standard d'un couple redox

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Pourquoi est-il impossible de mesurer le potentiel électrique interne absolu d'une seule électrode ?

Réponse : Pour mesurer le potentiel d'une électrode, il faut la relier à un appareil de mesure (voltmètre). L'introduction du fil métallique de l'appareil dans la solution crée une seconde interface métal-solution qui génère son propre potentiel électrique. On ne peut donc mesurer que des différences de potentiel (f.e.m.) entre deux demi-piles, mais jamais un potentiel absolu isolé.

Question 2 : Qu'est-ce que l'Électrode Standard à Hydrogène (ESH) ? Quelle est sa fonction ?

Réponse : L'ESH est une demi-pile de référence internationale constituée d'une lame de platine platiné plongeant dans une solution aqueuse d'ions hydronium $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($\text{pH} = 0$), sur laquelle barbote du gaz dihydrogène sous la pression de 1 bar. Elle sert de référence universelle à toutes les températures pour définir et mesurer les potentiels standards des autres couples.

Question 3 : Quelle est la valeur de référence de potentiel standard de l'ESH ?

Réponse : Par convention thermodynamique internationale, le potentiel standard d'électrode du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ de l'ESH est posé nul à toutes les températures :

$$E^0(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V} \quad (\forall T)$$

Question 4 : Définissez le potentiel standard d'électrode $E^0(\text{Ox}/\text{Red})$ d'un couple redox.

Réponse : Le potentiel standard d'électrode d'un couple est égal à la force électromotrice standard E^0 de la pile construite en associant l'Électrode Standard à Hydrogène (ESH) placée conventionnellement à gauche, et la demi-pile standard du couple Ox/Red d'étude placée à droite.

Question 5 : Comment le signe d'un potentiel standard d'électrode E^0 s'interprète-t-il physiquement ?

Réponse :

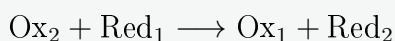
- Si $E^0 > 0$: le couple d'étude constitue la cathode (+) face à l'ESH (-). La forme oxydée du couple est un oxydant plus fort que l'ion H_3O^+ .
- Si $E^0 < 0$: le couple d'étude constitue l'anode (-) face à l'ESH (+). La forme oxydée est un oxydant plus faible que l'ion H_3O^+ (sa forme réduite est un réducteur plus puissant que H_2).

Question 6 : Rappelez la règle de classification électrochimique des couples redox à l'aide de E^0 .

Réponse : Plus le potentiel standard d'électrode E^0 d'un couple est élevé, plus sa forme oxydée Ox est un oxydant fort et plus sa forme réduite Red est un réducteur faible. Inversement, plus E^0 est faible, plus le réducteur conjugué est fort.

Question 7 : Énoncez la règle du gamma (γ) permettant de prévoir le sens de la réaction d'oxydoréduction spontanée.

Réponse : Lorsque l'on met en présence les espèces de deux couples de potentiels standards E_1^0 et E_2^0 (avec $E_2^0 > E_1^0$), la réaction d'oxydoréduction spontanée se produit entre l'oxydant le plus fort du couple le plus haut (Ox_2) et le réducteur le plus fort du couple le plus bas (Red_1) :



Question 8 : Écrivez l'équation de Nernst pour un couple métallique M^{n+}/M à 25°C.

Réponse : À 25°C, le potentiel d'électrode réel d'un cation métallique en contact avec son métal s'exprime par :

$$E(M^{n+}/M) = E^0(M^{n+}/M) + \frac{0,06}{n} \log[M^{n+}]$$

Où n est le nombre d'électrons du couple et $[M^{n+}]$ sa concentration molaire.

Question 9 : Exprimez la f.e.m. réelle E d'une pile formée de deux demi-piles métalliques en fonction de E^0 et de la fraction de réaction F_g .

Réponse : D'après les potentiels réels d'électrodes $E = E_{\text{droite}} - E_{\text{gauche}}$, l'expression de la f.e.m. de la pile s'écrit à 25°C :

$$E = E_{\text{pile}}^0 - \frac{0,06}{n} \log(F_g)$$

Où $E_{\text{pile}}^0 = E_{\text{droite}}^0 - E_{\text{gauche}}^0$ et F_g est la fraction de réaction du système.

Question 10 : Quelle est la relation mathématique reliant la constante d'équilibre K d'une pile à sa f.e.m. standard E^0 à 25°C ?

Réponse : À l'état d'équilibre, la f.e.m. réelle de la pile s'annule ($E = 0$) et sa fraction de réaction est égale à K . L'équation de Nernst donne :

$$0 = E^0 - \frac{0,06}{n} \log(K) \implies \log(K) = \frac{n \cdot E^0}{0,06} \implies K = 10^{\frac{n \cdot E^0}{0,06}}$$

Question 11 : Quel est l'effet de l'augmentation de la concentration des ions métalliques réactifs sur la f.e.m. réelle d'une pile ?

Réponse : L'augmentation de la concentration des ions réactifs (oxydant de droite) diminue la valeur de la fraction de réaction F_g . D'après la relation $E = E^0 - \frac{0,06}{n} \log(F_g)$, le terme soustrait diminue, ce qui a pour effet d'augmenter la force électromotrice réelle E de la pile.

Question 12 : Quel est l'effet de la dilution à volume constant du compartiment anodique sur la f.e.m. initiale d'une pile ?

Réponse : Le compartiment anodique (pôle négatif) contient le produit de la réaction spontanée (ions de gauche). Diluer ce compartiment diminue la concentration de ces ions, ce qui réduit la fraction de réaction F_g . La f.e.m. réelle E_0 de la pile va donc augmenter.

Question 13 : Quel est l'état électrique et thermodynamique d'une pile usée ?

Réponse : Une pile usée est une pile dont le système d'oxydoréduction a atteint son état d'équilibre dynamique ($F_g = K$). À cet instant, la force électromotrice de la pile est rigoureusement nulle ($E = 0$) : elle ne peut plus débiter de courant.

Question 14 : Comment calcule-t-on la quantité d'électricité totale Q débitée par une pile en fonction de son avancement molaire x ?

Réponse : La charge totale débitée est liée au nombre d'électrons échangés par la relation :

$$Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F = n \cdot x \cdot F$$

Où n est le nombre d'électrons transférés dans la réaction chimique globale et $F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ est le Faraday.

Question 15 : Le rôle catalytique du platine dans l'ESH influe-t-il sur la f.e.m. standard mesurée ?

Réponse : Non. Le platine est un métal chimiquement inerte vis-à-vis des réactifs de la pile. Il agit uniquement comme un catalyseur pour accélérer l'établissement de la demi-réaction d'oxydoréduction à l'électrode. Il modifie la cinétique de la pile mais n'altère en rien ses potentiels d'équilibre thermodynamiques standards E^0 .